

ÖĞRENCİ NUMARASI

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KİTAPÇIK TÜRÜ

A B C D

AD : _____

SOYAD : _____

DERS ADI : _____

ŞUBE : _____

İMZA : _____

Aşağıdaki alana işaretlemeye başlayınız!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

BSM 313 Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları Final Sınavı (Süre: 60 dk.) [B]

TEST: Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda en uygun seçeneği işaretleyiniz (Her biri 4 p).

- Aşağıdakilerden hangisi IoT mesajlaşma/haberleşme protokolleri için söylenemez?
a) Tüm protokoller istemci/sunucu ve istek/yanıt modelini kullanmaktadır.
b) TCP ve UDP ulaşım katmanlarının her ikisini de kullanan protokoller mevcuttur.
c) Sunucu temelli protokollerde, sunucu yayımcıdan aldığı bilgiyi, depolar, filtreler ve abonelere iletir.
d) Kullanılan veri formatları arasında XML ve JSON örnek olarak verilebilir.
- Aşağıdakilerden hangisi CoAP protokolü için yanlıştır?
a) Varsayılan portu 5683'tür
b) Restful mimarisindeki GET vb. metodları kullanır
c) Ulaşım protokolü olarak TCP kullanır CoAP UDP kullanır
d) Mesajlaşmada Token yapısı kullanır
- Aşağıdakilerden hangisi IoT iş modellerinde IoT çözümlerinde değer oluşturma katmanlarından biri değildir?
a) Fiziksel Nesne b) Sayısal Servisler
c) Uygulamalar d) Sensör ve Eyleyiciler
- Aşağıdakilerden hangisinde IoT'de büyük veri özellikleri (zorlukları) için teknik çözümler yanlış olarak önerilmiştir?
a) Çoşitlilik – Eş zamanlı işleme
b) Hızlı işleme – Paralel Programlama
c) Hacim – Dağıtık Dosya Sistemleri
d) Değer – Veri Madenciliği
- "Kablolı ve kablosuz ağlar aracılığıyla fiziksel cihaz ya da nesnelerin bağlantısına izin veren teknoloji" aşağıdakilerden hangisidir?
a) Her Nesnenin İnterneti b) Nesnelerin Ağı
c) Nesnelerin İnterneti d) Makinelerarası İletişim (M2M)
- Aşağıdakilerden hangisi ders kapsamındaki uygulamalarda kullanılan teknolojiler için hatalıdır?
a) NFC etiketlerde kayıt alanı açmak/oluşturmak için MIT App Inventor2 kullanılmıştır
b) Firebase ile mobil uygulama etkileşimi için WEP API Key ve URL bilgisi kullanılabilir
c) MQTT yayımcı-abone özelliği için adafrit IoT bulut platformu kullanılabilir
d) WiFi uygulamaları için ESP8266 modülü ya da modüle sahip Arduino kartlar yeterlidir
- Aşağıdakilerden hangisi REST web servislerinin özelliklerinden veya kısıtlarından biri değildir?
a) Tek biçimlilik b) Durum İstek durumunda kod
c) Katmanlı mimari d) Ön Bellekleme

- Aşağıdakilerden hangisi IoT uygulamalarında kullanılan Büyük Veri araçları için yanlıştır?
a) NoSQL temelli veri tabanları ilişkisel ve analitik veritabanlarına sahiptir
b) Hadoop birden fazla bilgisayarı oluşturduğu kümeler üzerinde çalışır
c) Kafka, üreticiler ve tüketiciler arasında mesaj dağıtıcı olarak görev yapar
d) Elasticsearch geniş hacimli verilerde arama işlemi sağlar
- Aşağıdaki IoT mesajlaşma protokollerinden hangisi en fazla servis kalitesi destekler?
a) AMQP b) DDS c) MQTT d) CoAP
- Aşağıdakilerden hangisi Adafrit IoT bulut platformu için söylenemez?
a) Harita, buton vb. bloklar eklenebilir
b) Hem okuma hem yazma KEY değerine sahiptir
c) POST, GET vb. API'ler ile erişilebilir
d) RESTful ve MQTT protokollerini destekler
- Aşağıdakilerden hangisi MQTT protokolünün kullandığı port numarasıdır?
a) 1881 b) 1883 c) 1838 d) 1883
- Aşağıdakilerden hangisinde mesaj merkezi ve veri merkezi protokoller doğru bir şekilde verilmiştir?
Mesaj Merkezi Veri Merkezi
a) (AMQP, COAP, JMS) - (DDS, MQTT, XMPP)
b) (XMPP, MQTT, JMS) - (DDS, COAP, AMQP)
c) (AMQP, MQTT, JMS) - (DDS, COAP, XMPP)
d) (AMQP, DDS, JMS) - (MQTT, COAP, XMPP)
- Aşağıdakilerden hangisi IoT uygulaması geliştirmede kullanılan yardımcı teknolojiler için söylenemez?
a) ESP8266 WiFi modülü ile kendi kablosuz ağını oluşturabilirsiniz
b) Fiziksel web olarak adlandırılan işaretçi cihazlar, mobil uygulama gereksinimi olmaksızın mobil cihazlar ile tarayıcılar (web browser) aracılığıyla iletişim kurulmasını sağlar
c) Geniş alan kablosuz iletişim için GPRS/3G/LTE/5G iletişim teknolojileri tercih edilir
d) Kapsama alanından dolayı NFC teknolojsi RFID teknolojilerine göre daha az güvenlik sunar NFC RFID den daha güvenlidir
- Bir sistemde kullanılacak IoT protokolü seçiminde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?
I-) Bellek kullanımı II-) Güç tüketimi III-) Maliyet
a) Yalnız I b) II-III c) I-III d) I-II-III

Cüneyt BAYILMIŞ – Murat İSKEFTEYİ